

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	132336 灵寿县	提交单位	中地科动察设计有限公司
--------	------------	------	-------------

第一部分 土壤分类

1、省清单中无该土种，请核查是否厚层和壤质颠倒

山地草甸土	典型山地草甸土	壤质山地草甸土	薄层壤质山地草甸土
山地草甸土	典型山地草甸土	壤质山地草甸土	厚层壤质山地草甸土
山地草甸土	典型山地草甸土	壤质山地草甸土	中层壤质山地草甸土
41			壤质砂质石灰性旱地土
42		砂质石灰性草甸土	均砂壤石灰性草甸土
43	山地草甸土	典型山地草甸土	壤质厚层山地草甸土
44	棕壤	典型棕壤	麻砂质棕壤
45	人工土	扰动土	运移扰动土

2、省清单中人工土下面亚类无运移土，请核查是否正确

85	栗褐土	典型栗褐土	砂泥质栗褐土	壤质中层砂泥质栗褐土
86	人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动土
87	人工土	填充土	工矿填充土	工矿填充土
	褐土	褐土	褐土	石灰性褐土
	褐土	褐土	褐土	典型褐土
	褐土	褐土	褐土	石灰性褐土
	褐土	褐土	褐土	典型褐土
	褐土	褐土	褐土	褐土性土
	褐土	褐土	褐土	石灰性褐土
	褐土	褐土	褐土	运移土
	褐土	褐土	褐土	淋溶褐土
	褐土	褐土	褐土	典型褐土

3、核查土壤三谱土壤类型成果图，省级分类清单无该土种

上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 1 个问题

2. 图斑 10：省级分类清单无该土种

4、核查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该土属/土种，请全部核查

剖面类型与分类清单检查

检查完成

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 17 个问题

2. 剖面 1：省级分类清单无该土属

3. 剖面 2：省级分类清单无该土种

4. 剖面 3：省级分类清单无该土属

5. 剖面 4：省级分类清单无该土种

6. 剖面 5：省级分类清单无该土属

7. 剖面 6：省级分类清单无该土属

5、未采用最新的 5 级分类

（1）表层质地。灵寿县二普命名分为 6 级，即砂土、沙壤土、轻壤质、中壤质、重壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；二普的砂土依然对应砂土；沙壤质对应砂壤土；轻壤质和中壤质对应壤土；重壤质对应黏壤土；粘土对应黏土。

第二部分 制图过程

1、数据存在矛盾：表 4.12 褐土面积为 1383408 亩，第五章结论中写为 1384152 亩草甸土面积表 4.12 为 110315 亩，结论中为 111206 亩。核查是否有误并且通篇检查

序号	土类	面积（亩）
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12	褐土	1383408
13		
14		
15		
16		
17		
34		
35		
36		典型草甸土
37		
38	草甸土	110315
39		
40		石灰性草甸土
41		
42		

5.3 褐土土类

褐土的面积为 1384152 亩，主要分布在慈峪镇、岔头镇、陈庄镇，表土呈褐色至棕黄色；剖面中、下部有粘粒和钙的积聚；呈中性（表层）至微碱性（心底土层）反应。土壤剖面构型为有机质积聚层-粘化层-钙积层-母质层。中国境内褐土多发育于碳酸盐母质上，具有明显的粘化作用和钙化作用。呈中性至碱性反应，碳酸钙多为假菌丝体状广泛存在于土层中、下层，有时出现在表土层。

5.2 草甸土土类

草甸土面积 111206 亩，占总面积的 25.6%。分布在灵寿镇、狗台乡、南寨乡。草甸土是发育于草甸植被下的半水成土，在冷湿条件下受地下水浸润形成，具有深厚的腐殖质层、锈色斑纹层及良好的团粒结构特征。其成土过程伴随腐殖质累积及氧化还原交替作用，植被根系密集且有机残体分解缓慢，导致有机质含量较高。

5.2.1 典型草甸土的特征和利用建议

2、序号不连续，缺失第 6 条

序号	土类校核前	亚类校核前	土属校核前	土种校核前	土类校核后	亚类校核后	土属校核后	土种校核后
1	棕壤	棕壤	花岗片麻岩类棕壤（非耕）	中层少砾轻壤质棕壤	棕壤	典型棕壤	麻砂质棕壤	薄腐中层麻砂质棕壤
2	棕壤	生草棕壤	花岗片麻岩类生草棕壤（非耕）	中层少砾壤质生草棕壤	棕壤	典型棕壤	麻砂质棕壤	薄腐中层麻砂质棕壤
3	褐土	淋溶褐土	非耕型花岗片麻岩类淋溶褐土	中层多砾轻壤质淋溶褐土	褐土	淋溶褐土	麻砂质淋溶褐土	薄腐中层麻砂质淋溶褐土
4	褐土	淋溶褐土	非耕型花岗片麻岩类淋溶褐土	薄层多砾轻壤质淋溶褐土	褐土	淋溶褐土	麻砂质淋溶褐土	薄腐薄层麻砂质淋溶褐土
5	褐土	淋溶褐土	非耕型花岗片麻岩类淋溶褐土	中层少砾轻壤质淋溶褐土	褐土	淋溶褐土	麻砂质淋溶褐土	薄腐中层麻砂质淋溶褐土
7	褐土	淋溶褐土	耕种型洪冲壤质淋溶褐土	轻壤质淋溶褐土	褐土	淋溶褐土	麻砂质淋溶褐土	薄腐厚层麻砂质淋溶褐土
8	褐土	淋溶褐土	耕种型洪冲壤质淋溶褐土	浅位厚层沙砾轻壤质淋溶褐土	褐土	淋溶褐土	麻砂质淋溶褐土	薄腐厚层麻砂质淋溶褐土
9	褐土	淋溶褐土	耕种型洪冲壤质淋溶褐土	深位厚层沙砾轻壤质淋溶褐土	褐土	淋溶褐土	麻砂质淋溶褐土	薄腐厚层麻砂质淋溶褐土
10	褐土	褐土	耕种型洪冲壤质褐土	深位厚层沙砾轻壤质褐土	褐土	石灰性	泥砂质石灰	壤底砂泥砂质石灰性

3、未明确给出虚点的选择原则，也未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

4.6 土壤类型空间推测

4.6.1 训练样本准备

土壤类型数字推测制图所需土壤样本点位主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点。

4.6.1.1 三普土壤剖面样点

涵盖丰富且精确的信息，包括经度、纬度、采集地点（省、市、县、乡镇、建制村）等精准坐标位置，全面的成土环境信息（如气候、母岩母质、地形地貌、侵蚀状况、土地利用类型、植被类型、种植制度、施肥管理、农田建设情况等），以及依据土壤发生分类和土壤系统分类标准确定的详细土壤类型（土类、亚类、土属、土种等类型名称）。

这些信息为土壤类型的精确鉴定和制图提供了坚实的数据基础，通过分析气候和地形地貌信息，能更准确地理解特定土壤类型的形成机制。

4.6.1.2 二普土壤剖面点

存在诸多不规范和不确定性。土壤类型名称存在同土异名、同名异土的情况，给土壤分类和研究带来困扰；原始位置描述仅为行政区划（县、乡、村）和方位距离等粗略信息，没有精确的坐标，后续虽结合环境因素数据在影像或地图上大致定义位置生成地理坐标，但仍存在位置不确定性。

不过，其记录的土壤相关信息在一定程度上反映了当时的土壤状况，为对比分析土壤长期变化提供了参考。

▼ 4.6 土壤类型空间推测

▼ 4.6.1 训练样本准备

4.6.1.1 三普土壤...

4.6.1.2 二普土壤...

4.6.1.3 二普土壤...

4.6.2 土壤景观模型...

4.6.3 土壤类型未改...

4.6.4 推测结果分析...

4、仅给出环境变量重要性排序表，未对排序结果的合理性进行评述

“初次外调文里得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.43 提升至 0.578，由此得出灵寿县最终推测制图。将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。”

表 4.9 灵寿县入模环境变量重要性排序

环境变量	贡献率 (%)
DEM	38.37
降雨	23.04
成土母质	11.07
地类图斑	5.26
坡度	4.21
NDVI	2.80

5、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，仅给出系数变化情况

“初次外调文里得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.43 提升至 0.578，由此得出灵寿县最终推测制图。将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。”

表 4.9 灵寿县入模环境变量重要性排序

环境变量	贡献率 (%)
DEM	38.37
降雨	23.04
成土母质	11.07
地类图斑	5.26
坡度	4.21
NDVI	2.80

6、未详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况

4.6.4 推测结果分析应用

“结合以上土壤类型推测制图成果，修正二普土壤图，最终得出三普图斑共 2045 个，其中 50 个图斑应用推测制图结果，占全县面积的 55.38%。”

7、三普表层样点中无土类亚类土属土种

土壤三普表层样点											
Shape *	YDBH	YPBH	YYPBH	YPPC	YPLX	TDLYLX	SYSMBBH	SYSDB	SYSWC	IYRO	
点	1301260307100018	240913251036606	130126030710001811	2409132510366	2	0307	P1606	13JZ0014	河北彩驰环保科技有限公司	2024/9/14 8:46:06	
点	1301260102000351	240117136875603	130126010200035110	2401171368756	1	0102	W01009-003	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/19 11:55:45	
点	1301260102000172	240117136875603	130126010200017210	2401171368756	1	0102	W01009-037	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/19 11:55:45	
点	1301260102100013	240710214924618	130126010210001313	2407102149246	2	0102	P0618	13JZ0014	河北彩驰环保科技有限公司	2024/7/12 14:59:04	
点	1301260102100007	240913251031621	130126010210000730	2409132510316	3	0102	P1821	13JZ0014	河北彩驰环保科技有限公司	2024/9/14 8:43:07	
点	1301260102100010	240710214924628	130126010210001012	2407102149246	2	0102	P0628	13JZ0014	河北彩驰环保科技有限公司	2024/7/12 14:59:04	
点	1301260102100008	240710214924633	130126010210000815	2407102149246	2	0102	P0633	13JZ0014	河北彩驰环保科技有限公司	2024/7/12 14:59:04	
点	1301260307100014	240913251036612	130126030710001412	2409132510366	2	0307	P1612	13JZ0014	河北彩驰环保科技有限公司	2024/9/14 8:46:06	
点	1301260307100014	240913251036613	130126030710001413	2409132510366	2	0307	P1613	13JZ0014	河北彩驰环保科技有限公司	2024/9/14 8:46:06	
点	1301260307100014	240913251036614	130126030710001414	2409132510366	2	0307	P1614	13JZ0014	河北彩驰环保科技有限公司	2024/9/14 8:46:06	
点	1301260307100018	240913251036609	130126030710001814	2409132510366	2	0307	P1609	13JZ0014	河北彩驰环保科技有限公司	2024/9/14 8:46:06	
点	1301260307100014	240913251036611	130126030710001411	2409132510366	2	0307	P1611	13JZ0014	河北彩驰环保科技有限公司	2024/9/14 8:46:06	
点	1301260201000212	240117136875606	130126020100021210	2401171368756	1	0201	W01009-006	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/19 11:55:45	
点	1301260103000043	240117136939611	130126010300004310	2401171369396	1	0103	W01013-011	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/19 11:54:34	
点	1301260102000078	240117136875605	130126010200007811	2401171368756	1	0102	W01009-005	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/19 11:55:45	
点	1301260102000090	240117136849634	130126010200009010	2401171368496	1	0102	W01012-034	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/19 11:56:06	
点	1301260102000028	240117136939618	130126010200002810	2401171369396	1	0102	W01013-018	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/19 11:54:34	
点	1301260102000031	240117136907605	130126010200003110	2401171369076	1	0102	W01015-005	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/19 11:55:21	
点	1301260102000017	240117136907615	130126010200001710	2401171369076	1	0102	W01015-015	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/19 11:55:21	
点	1301260301000053	240117136849607	130126030100005310	2401171368496	1	0102	W01012-007	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/19 11:56:06	
点	1301260102000080	240117136960604	130126010200008010	2401171369606	1	0102	W01010-004	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/19 11:54:12	
点	1301260102000064	240117136984616	130126010200006410	2401171369846	1	0102	W01007-016	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/18 17:52:40	
点	1301260102000077	240117136960640	130126010200007710	2401171369606	1	0102	W01010-040	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/19 11:54:12	
点	1301260102000108	240117136808642	130126010200010810	2401171368086	1	0102	W01008-042	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/19 11:56:28	
点	1301260102000097	240117136808644	130126010200009710	2401171368086	1	0102	W01008-044	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/19 11:56:28	
点	1301260301000100	240117137218619	130126030100010010	2401171372186	1	0301	W01006-019	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/18 17:50:24	
点	1301260102000095	240117137009633	130126010200009510	2401171370096	1	0102	W01017-033	13JZ0012	河北标科环境检测技术	2024/1/18 17:51:33	

8、地理配准偏差较大



10、layout 包不规范（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）

- 5.地图文档
- ◆ GD.lyr

◆ HL.lyr

◆ SD.lyr

◆ SK.lyr

◆ XJXZQ.lyr

📄 地图文档.mxd

◆ 土壤二普土种志剖面数据.lyr

◆ 土壤三普剖面样点.lyr

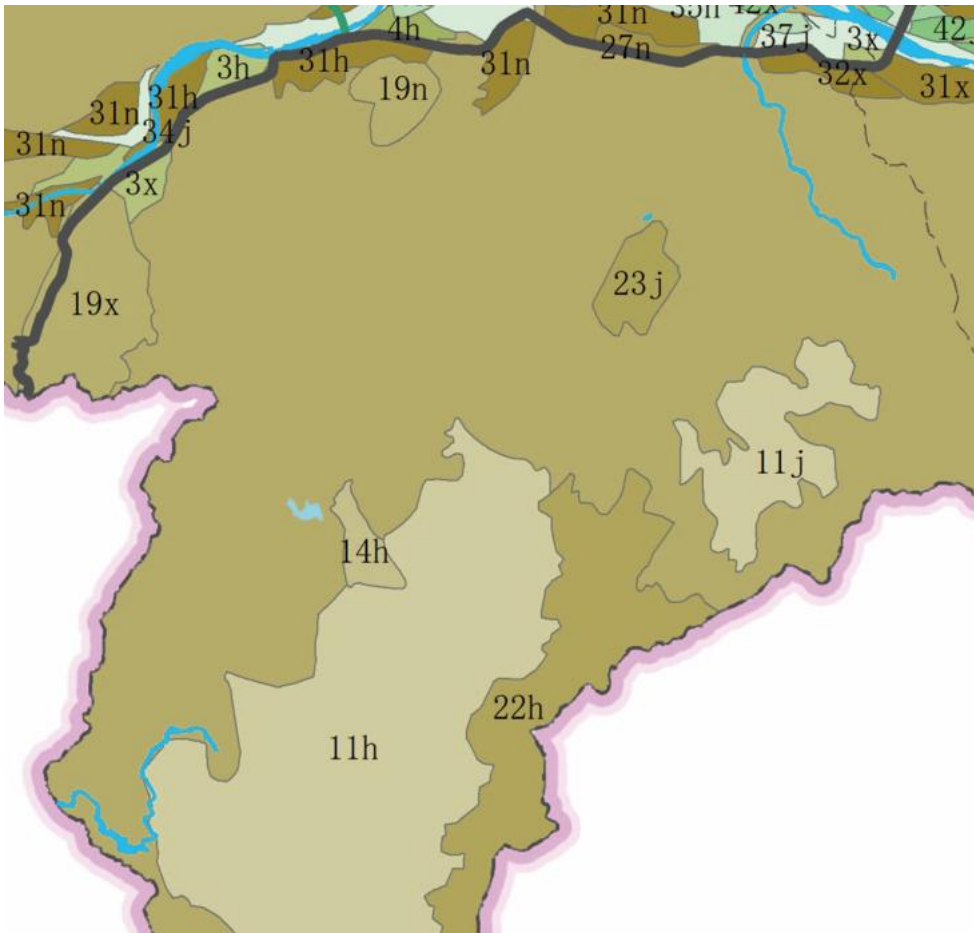
第三部分 制图结果

1、问题描述

截图

第四部分 图面表达

1、图面表达无地形信息（等高线），请补充



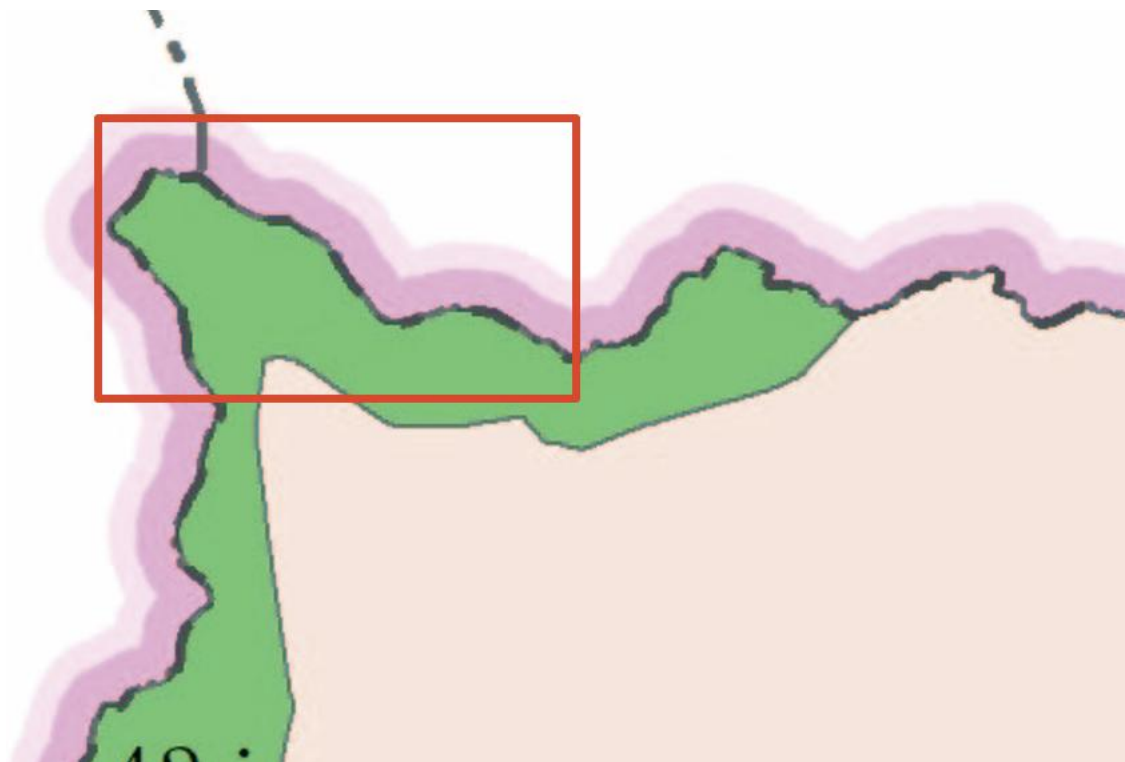
2、比例尺未以图形比例尺表示



3、图面表达，建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。



4、部分接触保定市，正确表示市界部分的境界线



5、缺乏注记，例如河流，请核查政府驻地、铁路站场、民用机场、公路与铁路、河流、湖泊、水库、干渠国家公园、自然保护区、自然公园等重要地物名称是否注记。



6、缺少面积汇总

各土种不同土地利用现状类型面积统计表													
土种	面积/亩	水浇地		旱地		园地		林地		草地		其他	
		面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例
薄层薄层麻砂质褐土	199483	128	0.06%	1990	1.00%	1952	0.98%	153834	77.12%	32334	16.21%	9246	4.63%
薄层中层麻砂质褐土	606							583	96.16%	23	3.84%		
薄层中层麻砂质淋溶褐土	43266			306	0.71%	113	0.26%	38563	89.13%	2710	6.26%	1575	3.64%
薄层中层麻砂质棕壤	87783	8	0.01%	649	0.74%	37	0.04%	81867	93.26%	3344	3.81%	1878	2.14%
均壤质草甸土	28117	4505	16.02%	583	2.07%	477	1.70%	3057	10.87%	622	2.21%	18867	67.10%
均壤质泥砂质潮褐土	116602	57610	49.41%	2607	2.24%	1156	0.99%	14322	12.28%	1363	1.17%	39542	33.91%
均壤质泥砂质石灰性褐土	186676	54734	29.32%	21610	11.58%	4993	2.67%	41352	22.15%	7245	3.88%	56743	30.40%
均壤质石灰性草甸土	13676	4250	31.08%	1106	8.08%	420	3.07%	4087	29.89%	455	3.33%	3358	24.56%
均砂壤泥砂质潮褐土	548	343	62.68%	8	1.52%	3	0.51%	18	3.22%	1	0.21%	175	31.86%
均砂壤泥砂质石灰性褐土	12862	5151	40.05%	2475	19.24%	416	3.23%	2644	20.56%	374	2.90%	1802	14.01%
均砂壤石灰性草甸土	29343	8736	29.77%	706	2.40%	288	0.98%	7713	26.29%	1730	5.89%	10160	34.62%
均砂质草甸土	24291	5431	22.36%	653	2.69%	1011	4.16%	5316	21.88%	1047	4.31%	10803	44.48%
均砂质泥砂质石灰性褐土	447	209	46.78%	67	15.04%	7	1.47%	102	22.83%	46	10.21%	16	3.67%
轻砂壤质中层麻砂质褐土性土	3094	314	10.16%	1294	41.84%	37	1.18%	380	12.29%	505	16.34%	563	18.19%
轻砂砂壤薄层麻砂质褐土性土	275	35	12.76%	170	62.01%	13	4.66%	31	11.39%			25	9.18%
轻砂砂壤薄层麻砂质褐土性土	395	242	61.09%	12	3.09%	84	21.23%	26	6.63%	11	2.86%	20	5.09%
壤底黏泥砂质潮褐土	318	11	3.46%	2	0.55%	23	7.12%	111	34.88%	28	8.83%	143	45.16%
壤底黏泥砂质石灰性褐土	625	594	95.13%						0.00%			30	4.87%
壤底砂草甸土	7110	3592	50.52%	343	4.83%	334	4.69%	1706	23.99%	192	2.70%	940	13.21%
壤底砂泥砂质潮褐土	15244	8274	54.28%	1102	7.23%	505	3.32%	1438	9.43%	286	1.87%	3639	23.87%
壤底砂泥砂质石灰性褐土	5840	1599	27.38%	1246	21.34%	506	8.66%	1153	19.74%	636	10.89%	700	11.99%
壤底砂石灰性草甸土	3550	382	10.75%	358	10.10%	25	0.69%	1624	45.73%	215	6.05%	947	26.68%
壤体黏泥砂质潮褐土	464	269	57.86%			2	0.40%	45	9.64%			149	32.10%
壤体砂草甸土	1092	77	7.03%	17	1.56%			530	48.56%	11	0.97%	457	41.88%
壤体砂泥砂质潮褐土	1396	1112	79.62%					47	3.39%	5	0.38%	232	16.61%
壤体砂石灰性草甸土	1313	614	46.79%	24	1.83%	2	0.18%	452	34.42%	20	1.54%	200	15.23%
壤质厚层暗泥质石灰性褐土	540	227	41.99%	112	20.79%	60	11.14%	101	18.77%	5	0.92%	34	6.38%
壤质厚层黄土质石灰性褐土	201486	75172	37.31%	27593	13.69%	6870	3.41%	35697	17.72%	4996	2.48%	51157	25.39%
壤质厚层灰泥质石灰性褐土	3495	2440	69.82%	206	5.88%	46	1.31%	301	8.62%	117	3.35%	385	11.03%
壤质厚层麻砂质褐土	23107	5827	25.22%	8125	35.16%	1132	4.90%	4170	18.05%	743	3.22%	3110	13.46%
壤质厚层山地草甸土	1948							1942	99.67%			7	0.33%
壤质中层暗泥质石灰性褐土	7166	3430	47.87%	1003	13.99%	886	12.36%	540	7.53%	78	1.09%	1229	17.16%
壤质中层灰泥质石灰性褐土	3104	317	10.22%	440	14.17%	113	3.63%	720	23.19%	173	5.56%	1342	43.23%
壤质中层麻砂质褐土	29625	9994	33.73%	9617	32.46%	1546	5.22%	2885	9.74%	766	2.59%	4817	16.26%
砂壤底砾草甸土	1823	288	15.78%	550	30.16%	28	1.52%	558	30.58%	191	10.48%	209	11.47%
砂壤底黏泥砂质潮褐土	30819	21394	69.42%	146	0.47%	217	0.70%	922	2.99%	83	0.27%	8058	26.14%
砂壤厚层黄土质石灰性褐土	4211	2353	55.87%	224	5.33%	174	4.13%	694	16.49%	60	1.43%	706	16.76%
砂壤厚层麻砂质褐土	69422	15110	21.77%	19341	27.86%	4137	5.96%	11953	17.22%	6656	9.59%	12225	17.61%
砂壤中层麻砂质褐土	6441	1135	17.62%	1325	20.57%	119	1.84%	1743	27.06%	1068	16.58%	1052	16.32%
砂质厚层麻砂质褐土	464	361	77.81%	66	14.28%			18	3.96%			18	3.89%
砂质中层麻砂质褐土	8063	22	0.28%	507	6.28%	94	1.16%	6353	78.80%	345	4.28%	742	9.20%
运移扰动土	175	13	7.69%	28	16.03%			19	10.71%	115	65.46%		
重砾壤质薄层麻砂质褐土性土	2775	10	0.36%	94	3.40%	26	0.94%	2465	88.82%	37	1.34%	143	5.14%
重砾砂壤薄层麻砂质褐土性土	302829	12048	3.98%	14434	4.77%	15773	5.21%	184904	61.06%	49112	16.22%	26559	8.77%
重砾砂质薄层麻砂质褐土性土	101720	2018	1.98%	5406	5.31%	1580	1.55%	63922	62.84%	20671	20.32%	8124	7.99%

编制单位：石家庄市农业农村局

4、标题段前段后不是各 0.5 倍行距，正文不是为单倍行距

间距

段前(B)

0

行

行距(N)

1.5 倍行距

段后(E)

0

行

设置值(A)

1.5

倍

☒ 如果定义了文档网格，则与网格对齐(W)

5、请核查图名、表名是否为五号黑体，此图片为宋体小四号并不是黑体五号



第六部分 其他

1、缺少自查表扫描件(pdf)

My PSSD (E:) > 石家庄市 > 石家庄A包第三次土壤普查边界踏勘数据库 > 132336灵寿县 >

名称	修改日期	类型	大小
1.第三次全国土壤普查成果库	2026/5/29 15:40	文件夹	
2.基础数据	2026/5/29 15:42	文件夹	
3.过程数据	2026/5/29 15:43	文件夹	
4.成果数据	2026/5/29 15:43	文件夹	
5.地图文档	2026/5/29 15:43	文件夹	
6.汇报PPT	2026/1/12 15:32	文件夹	

2、缺少 PPT，如果有请补充

My PSSD (E:) > 石家庄市 > 石家庄A包第三次土壤普查边界踏勘数据库 > 132336灵寿县 > 6.汇报PPT

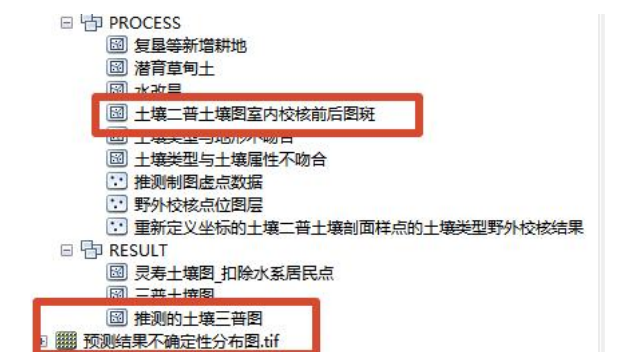
名称	修改日期	类型	大小
此文件夹为空。			

3、HISTORY 数据集内容中缺少二普土壤样点数据

HISTORY

分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据
土壤二普土种志剖面数据
原土壤二普县级土壤图矢量数据

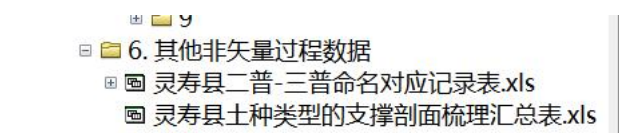
4、PROCESS 数据中土壤二普土壤图室内校核前后图斑不规范，分别给出土壤二普土壤图室内校核前、后图斑。推测的土壤三谱图和预测不确定性分布图位置应位于 process 数据集，位置存放错误。缺少三普调查样点



5、母岩母质栅格数据，土地利用数据，新增耕地格式不符合要求。例如：提供的是母质岩性.gdb，属于矢量数据，要求的是栅格格式的母岩母质数据。



6、缺少土壤类型改变区土壤类型转换规则



7、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第八部分、质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------